# Instrução Técnica

# Realizar a Ligação Nova da Medição de Fronteira em Clientes Especiais

ENERGISA/GTD-IT/Nº381/2019

energisa

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7**
5.1- Identificar Os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20 ..... 10
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 10**
**7- INDICADORES ..... 11**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 11**
**9- VIGÊNCIA ..... 11**
**10- APROVAÇÃO ..... 11**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| N/A | Não se aplica |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| NR | Norma Regulamentadora |
| APR | Análise Preliminar de Risco |
| CICOP | Centro de Inteligência de Combate às Perdas |
| OS | Ordem de Serviço |
| TC | Transformador de Corrente |
| TP | Transformador de Potencial |
| TI | Transformador de Instrumentos |
| NDU | Norma de Distribuição Unificada |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Ricardo Campos Rios | ricardorios@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | EPB/EBO | augustin@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 12/09/2019 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção em Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Realizar a Ligação Nova da Medição de Fronteira em Clientes Especiais |

# 1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de distribuição de energia elétrica das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas quanto ao atendimento às Ordens de Serviço de ligação de medições de fronteira em instalações ligadas nos sistemas de distribuição das empresas do Grupo Energisa.

# 2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços técnicos/comerciais.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 120 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35;
- Resolução ANEEL 414;
- NDU 002.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificação de Ausência de Tensão;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Antes da fase de execução da adequação SMF, todos os serviços previstos deverão ser planejados com a realização e preenchimento de APR. Todo formulário de APR deve ser assinado por todos envolvidos em cada tarefa e permanecer arquivado junto com os demais documentos do CONSUMIDOR;
4. Verificar no Projeto SMF se está previsto a substituição de TIs, caso esteja, conferir se os equipamentos estão disponíveis na obra e conferir a relação (RTP/RTC) e classe de isolação dos equipamentos (15kV, 25kV ou 36,2 kV) de todos os equipamentos, e caso exista divergência, o serviço deverá ser cancelado e reagendado;
5. Antes da equipe da DISTRIBUIDORA desligar a alimentação primária da cabine, o CONSUMIDOR deverá verificar a sequência de fases do circuito de medição (padrão da distribuidora é VAB). Efetuado o desligamento, o CONSUMIDOR deverá realizar o teste de ausência de tensão e aterrar o circuito da cabine em dois pontos;
6. A montagem e a instalação do novo SMF devem ser realizadas conforme Projeto SMF aprovado, caso seja verificado qualquer divergência em campo, o CONSUMIDOR deverá providenciar a correção de forma imediata;
7. Para a conexão dos TI's (uso interno) ao barramento de alta tensão (AT) deverão ser utilizados parafusos e porcas bicromatizados com 02 (duas) arruelas lisas e 01 (uma) de pressão, adequado ao diâmetro, comprimento das conexões e deixando uma pequena sobra após seu aperto;

8. Para a conexão de TI´s (uso externo), deverão ser utilizados parafusos de aço inoxidável e porcas de latão ou bronze com 02 (duas) arruelas lisas e 01 (uma) de pressão, adequado ao diâmetro, comprimento das conexões e deixando uma pequena sobra após seu aperto;
9. Os TI´s deverão ser aterrados com a utilização de cabo de cobre nu com bitola mínima de 25mm²;
10. Os parafusos, porcas e arruelas dos TI´s retirados deverão ser realocados nos devidos terminais dos equipamentos;
11. Para a fixação do(s) medidor(es), chave de aferição, trilhos etc., deverão ser utilizados obrigatoriamente parafusos autoatarrachantes;
12. Deverão ser utilizados cabos de controle blindados com condutores de cobre eletrolítico, estanhado, tempera mole, encordoamento classe 5, isolamento sólido de borracha etileno-propileno (EPR), com espessura de 1,0mm, para tensão de isolação de 1kV, cobertura de neoprene na cor preta e identificação das 4 veias por cores singelas (Preto, Azul, Vermelho, Branco) com bitolas padronizadas de 6 e 10mm2 (conforme cálculo de memorial de dimensionamento de cabos) entre os TI's e os painéis ou armários de medição;
13. Para o acondicionamento dos cabos de controle blindados deverão ser instalados eletrodutos galvanizados a fogo sem solda longitudinal (NBR 5598) de no mínimo 2" (polegadas), sendo que deverão ser utilizados eletrodutos distintos para os circuitos de corrente e de potencial. Estes eletrodutos deverão derivar do rack (onde estão instalados os TI´s) até o painel de medição;
14. Os pontos de alimentação auxiliar AC/DC (nobreak com módulo de baterias) deverão ser devidamente condutorados do quadro de distribuição até o painel ou armário de medição, deverá ser utilizado cabo 4mm² (no mínimo) e conforme cores padronizadas pela DISTRIBUIDORA. Deverá ser apresentado o memorial de cálculo referente ao dimensionamento da potência mínima exigida para o nobreak, de forma que garanta o fornecimento ininterrupto de energia aos medidores e ao sistema de comunicação por um período mínimo de 24 horas;
15. Em cubículos de medição o sistema de alimentação auxiliar (nobreak e módulos de baterias) deverá ser instalado obrigatoriamente em suporte adequado o mais próximo ao painel ou armário de medição, com livre acesso a manutenção e ter sua conexão por meio de cabos encaminhados adequadamente em eletrodutos flexíveis. Não é permitido o acondicionamento destes equipamentos junto aos TI´s ou próximos de barramentos de média tensão;

16. Para facilitar a diferenciação dos circuitos internos do painel ou armário de medição, deverão ser adotadas as cores padronizadas pela DISTRIBUIDORA e as bitolas mínimas indicadas: Circuitos de transformadores de potencial (4mm2): Fase V (vermelho), Fase A (azul), Fase B (branco) e Neutro (preto); Circuitos de transformadores de corrente ($4mm^2$): Fase V (vermelho com tarja helicoidal preta), Fase A (azul com tarja helicoidal preta), Fase B (branco com tarja helicoidal preta) e Neutro (preto); Circuitos auxiliares de corrente alternada ($2,5mm^2$): cinza; Circuitos auxiliares de corrente contínua ($2,5mm^2$): Polo Positivo (amarelo) e Polo Negativo (amarelo com tarja helicoidal preta) e Circuitos de aterramento ($2,5mm^2$): verde com tarja helicoidal amarela (brasileirinho);
17. É obrigatória a realização de ensaios de carga imposta nos secundários dos TI's e a conferência de todo o SMF;
18. Instalar/reinstalar o gerenciador-controlador de demanda (caso a unidade consumidora disponha);

***NOTA:***

1. Dependendo do modelo de medidor eletrônico a ser instalado pela DISTRIBUIDORA no padrão de medição livre, o CONSUMIDOR deverá adquirir outro modelo de cabo de interface óptica para manter o gerenciamento-controle de demanda ativo. A conexão do referido cabo ao medidor (saída serial) é realizada pela DISTRIBUIDORA.

19. Prover adequação de infraestrutura para instalação do sistema de comunicação;
20. Após religado o circuito de entrada da cabine (chave primária), deverá ser conferido a sequência de fases do circuito de medição (padrão DISTRIBUIDORA é VAB), em caso de divergência deverá ser corrigido a ligação dos secundários dos TIs com a reabertura da chave primária;
21. Deverá ser deixada obrigatoriamente uma cópia impressa do Projeto SMF, acondicionada em pasta plástica com presilha, dentro do painel ou armário de medição do Consumidor (obra).
22. Concluir as tarefas preliminares:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.
23. Desfazer a tarefa preliminar:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

## 5.1- Identificar Os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Capacete de segurança | 02 |
| Balaclava | 02 |
| Óculos de segurança | 02 |
| Luva de vaqueta | 02 pares |
| Botina de segurança | 02 |
| Uniforme de serviço com características retardante às chamas | 02 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Luva isolante de borracha com luva de cobertura | 01 par |
| Bloqueador solar | 01 |
| Multímetro Digital | 01 |
| Alicate Universal | 01 |
| Chave de fenda | 01 |
| Balde de lona | 01 |
| Chave de estria, encaixe e regulagem | 01 |
| Decapador | 01 |
| Detector de tensão | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | Vigente | - | 30/08/2022 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Luciano Sergio Lacerda Lima | Gerente DESC – EMG/ENF | PDF | 25/10/2019 |
| Sidney Tavares da Silva | Gerente DECP - EMT | | |
| Daniel Andrade de Santana | Gerente DECP – EBO/EPB | | |
| Wellington Aranha Junior | Gerente DESC – ESE | | |
| Dalessandro Luis Mafei | Gerente DESC – ESS | | |
| Helier Eurico Fioravante | Gerente DECP - ETO | | |
| Ercilio Diniz Flores | Gerente DECP - EMS | | |